

**Lineare Funktionen**

**Note:**

**Jonas Guler**

**Klasse:** 2Na

**Name:** \_\_\_\_\_

**Dauer:** 45 Minuten

**Datum:** 08.09.25

### **Bewertungstabelle**

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

|                  |   |   |   |   |   |   |       |
|------------------|---|---|---|---|---|---|-------|
| Frage:           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
| Mögliche Punkte: | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 7 | 33    |
| Erreicht:        |   |   |   |   |   |   |       |

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der kleine Taschenrechner (Ti-30X o.ä.) erlaubt.

**Aufgabe 1****4 Punkte**

Erläutere zwei verschiedene Methoden zum Zeichnen des Graphen einer linearen Funktion anhand konkreter Beispiele.



**Aufgabe 2****6 Punkte**

Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch? Begründe deine Antwort.

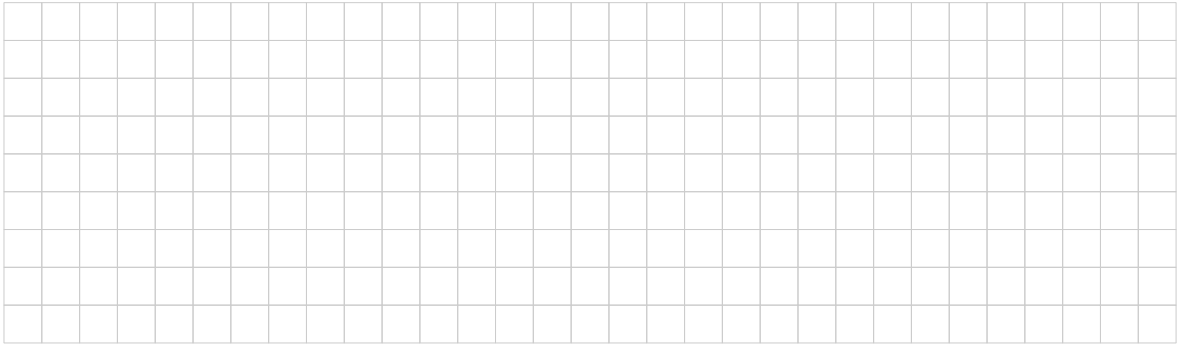
- (a) (2 Punkte) Der Abstand von zwei parallelen Geraden ist der Unterschied der beiden y-Achsenabschnitte.

- (b) (2 Punkte) Die Steigung  $m = -\frac{9}{27}$  gehört zu einer Gerade, die auf drei Einheiten in x-Richtung eine Einheit in y-Richtung fällt.

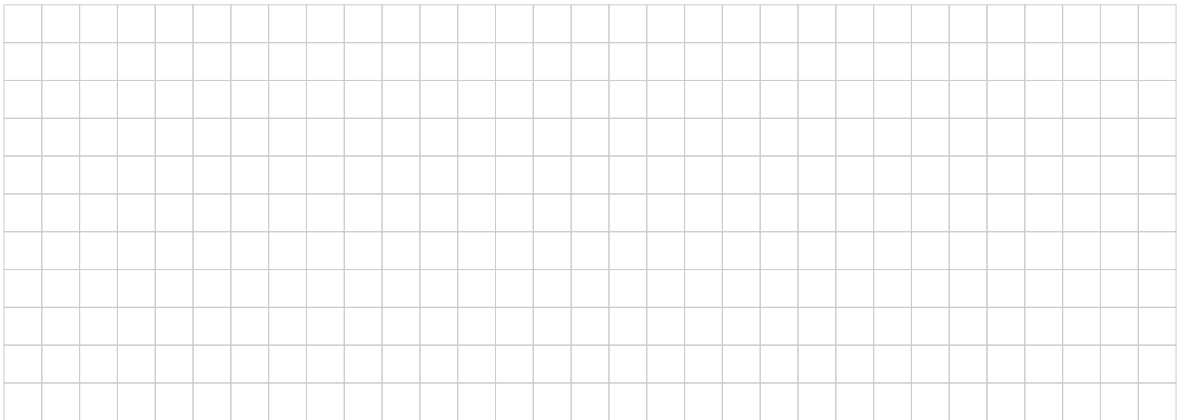
- (c) (2 Punkte) Jede Gerade durch zwei Punkte ist der Graph einer linearen Funktion.

**Aufgabe 3****2 Punkte**

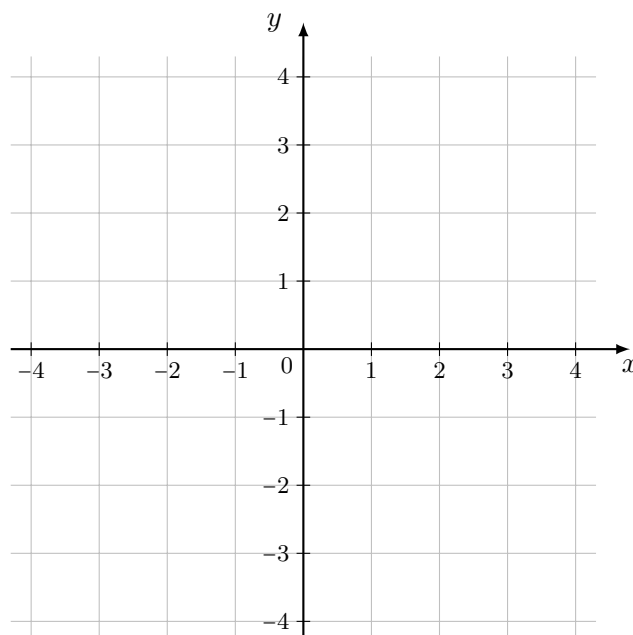
Berechne die Funktionsgleichung einer linearen Funktion, die durch die beiden Punkte  $P(-3 | -1)$  und  $Q(4 | -2)$  verläuft.

**Aufgabe 4****6 Punkte**

- (a) (4 Punkte) Gesucht ist die Funktionsgleichung der linearen Funktion  $f$ , die durch den Punkte  $P(-2 | 1)$  verläuft und  $y$ -Achsenabschnitt  $q = -1$  hat.

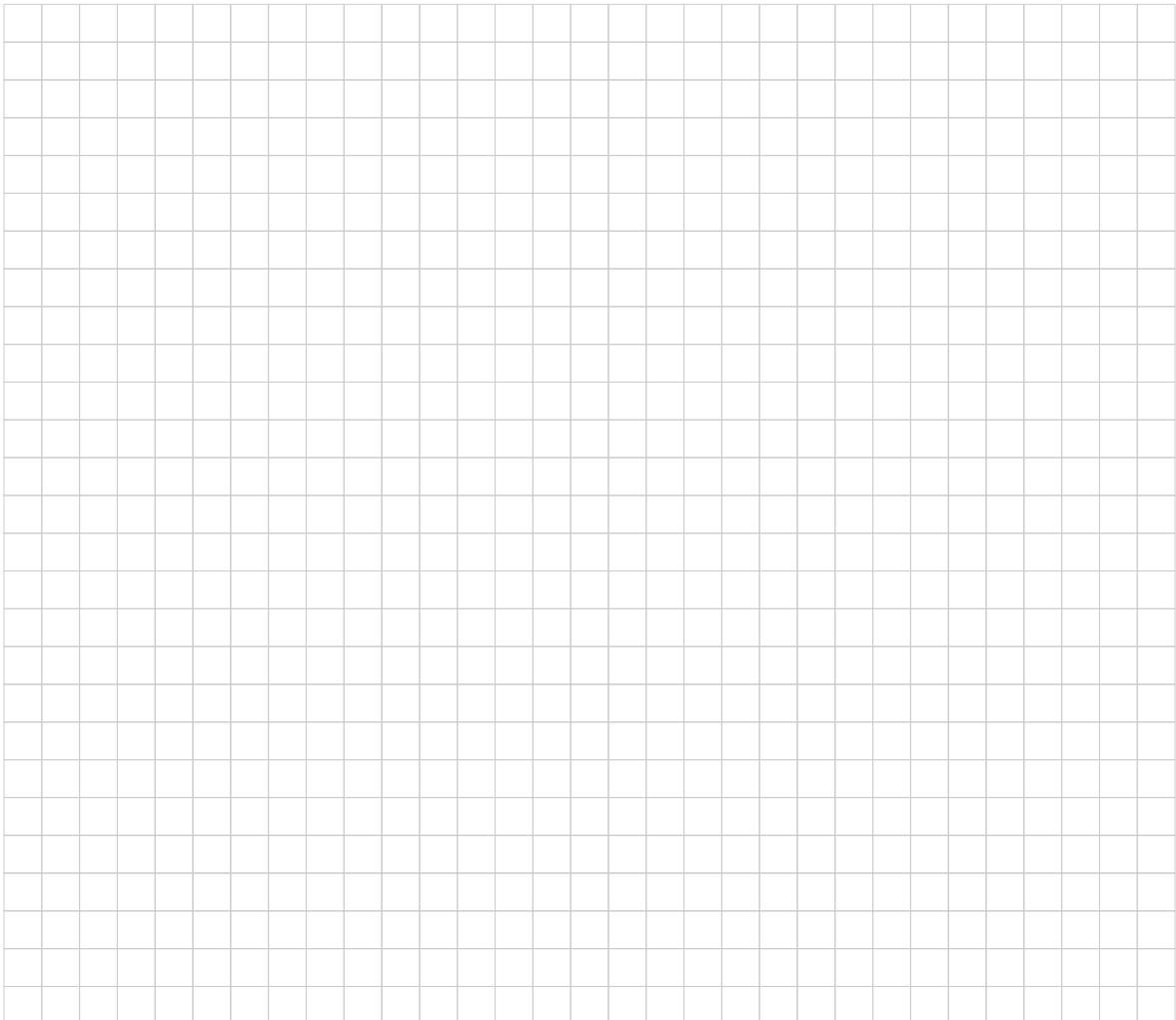
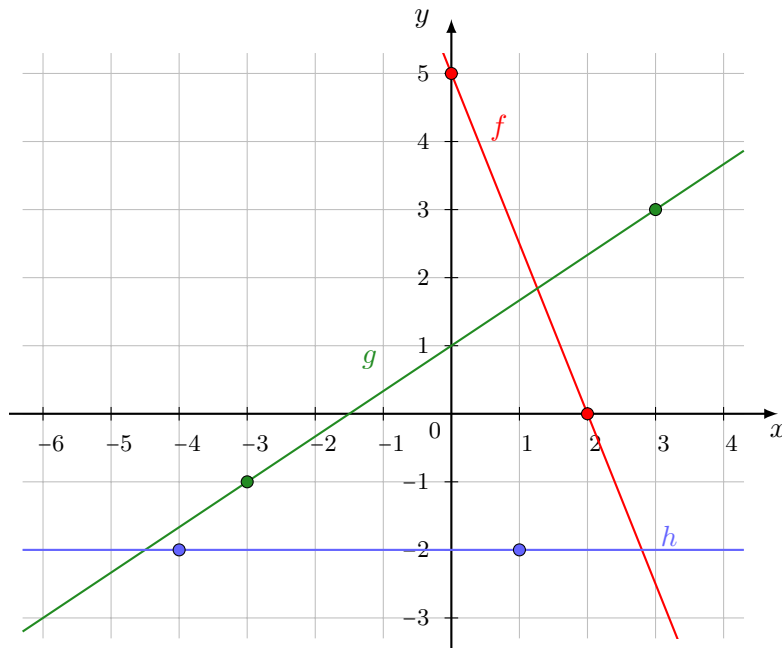


- (b) (2 Punkte) Zeichne die Funktion  $f$  ins Koordinatengitter rechts ein.



**Aufgabe 5****8 Punkte**

Die Abbildung zeigt die Graphen von drei linearen Funktionen  $f$ ,  $g$  und  $h$ . Die Koordinaten der markierten Punkte sind ganzzahlig. Berechne die Fläche des Dreiecks, das von diesen drei linearen Funktionen begrenzt wird.



**Aufgabe 6****7 Punkte**

Aus einem tropfenden Wasserhahn fällt alle 1.5 Sekunden ein Tropfen in einen Messbecher. Momentan (zur Zeit  $t = 0$ ) sind darin 90 ml enthalten.

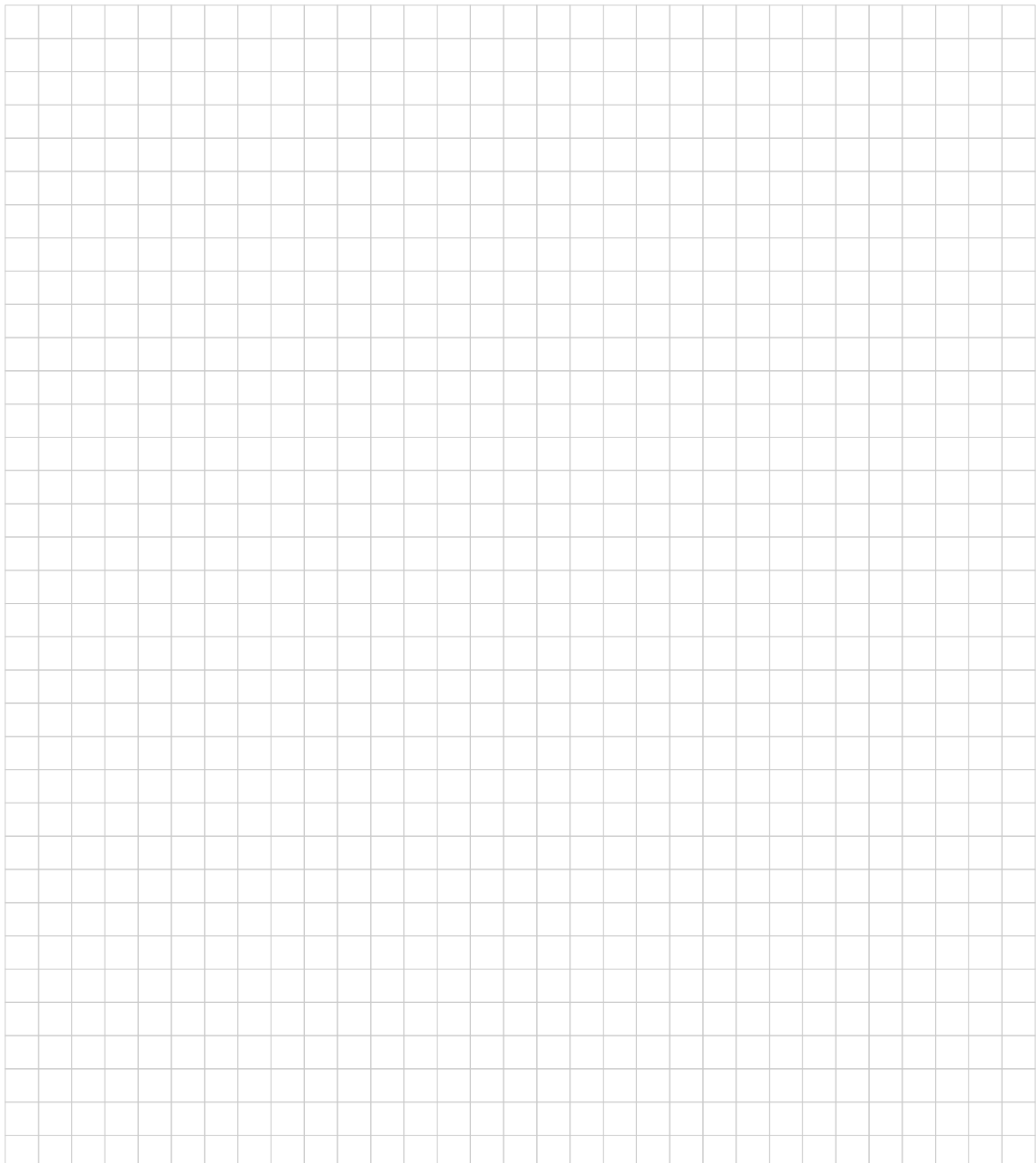
(20 Tropfen  $\hat{=}$  1 ml)

(a) (2 Punkte) Fülle die Lücken dieser Wertetabelle aus.

|                                    |    |     |     |   |    |
|------------------------------------|----|-----|-----|---|----|
| Vergangene Zeit $t$ in Minuten     | 0  |     |     | 4 | 80 |
| Wassermenge $f(t)$ im Becher in ml | 90 | 180 | 330 |   |    |

(b) (3 Punkte) Gib die Funktionsgleichung an, mit der die Wassermenge aus der Zeit berechnet werden kann.

(c) (2 Punkte) Wie lange dauert es, bis einen Liter Wasser im Messbecher ist?



**Reserve:**

